LAPORAN PRATIKUM
FUNCTION, CALLBACK, ARRAY, DAN REKURSI PADA JAVASCRIPT

DISUSUN OLEH :

SITI NASYWAUL

2025573010027

Kelas	:TI 1C
Mata Kuliah	:Algoritma dan Struktur Data
Jurusan	:Teknologi Informasi dan Komputer
Prodi	:Teknik Informatika
Dosen	:Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2025-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan **Laporan Praktikum 3 tentang Function, Callback, Array, dan Rekursi pada JavaScript** dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi hasil pembelajaran sekaligus pemenuhan tugas pada mata kuliah praktikum pemrograman.

Praktikum ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep-konsep dasar hingga lanjutan dalam bahasa pemrograman JavaScript, khususnya pada penggunaan **function**, **arrow function**, **callback**, **array**, **method array**, serta **rekursi**. Materi-materi tersebut merupakan fondasi penting dalam pengembangan program yang terstruktur, efisien, dan mudah dipelihara. Melalui praktikum ini, penulis memperoleh pengalaman langsung dalam mengimplementasikan berbagai konsep tersebut ke dalam kode program sederhana maupun penyelesaian masalah logika.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan baik dari segi isi, penyusunan, maupun penyajian materi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan pada kesempatan berikutnya.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri dalam memperkuat pemahaman materi, maupun bagi pembaca sebagai referensi pembelajaran JavaScript, khususnya pada materi function, array, dan rekursi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Praktikum 2
BAB II PEMBAHASAN 4
2.1 Function Dasar 4
2.2 Arrow Callback 8
2.3 Array Dasar 12
2.4 Array Method 16
2.5 Rekursi 20
2.6 Tugas 1 23
2.7 Tugas 2 25
BAB III PENUTUP 27
3.1 Kesimpulan 27
3.2 Saran 28

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menjadikan kemampuan pemrograman sebagai salah satu keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai. Salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan saat ini adalah **JavaScript**, karena perannya yang sangat besar dalam pengembangan aplikasi web, baik pada sisi frontend maupun backend. JavaScript memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi yang interaktif, dinamis, dan responsive.

Dalam proses pengembangan perangkat lunak, pemahaman mengenai **function** sangat penting karena function memungkinkan programmer untuk memecah program menjadi bagian-bagian kecil yang terorganisir, sehingga kode menjadi lebih rapi, dapat digunakan kembali, dan mudah dipahami. Selain itu, penggunaan **arrow function** dan **callback function** menjadi konsep modern dalam JavaScript yang sering digunakan untuk menulis kode yang lebih singkat dan mendukung pola pemrograman asynchronous.

Selain function, **array** juga merupakan struktur data dasar yang sangat sering digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu variabel. Pemahaman mengenai array beserta berbagai **method array** seperti push(), pop(), map(), filter(), dan forEach() sangat membantu dalam pengolahan data secara efisien. Penguasaan konsep ini sangat penting dalam membangun aplikasi yang membutuhkan manipulasi data dalam jumlah banyak.

Selanjutnya, materi **rekursi** merupakan salah satu teknik pemrograman yang digunakan ketika sebuah function memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Rekursi sering digunakan dalam penyelesaian persoalan matematika, algoritma pencarian, penelusuran data bertingkat, dan berbagai permasalahan logika lainnya. Dengan memahami rekursi, mahasiswa dapat melatih kemampuan berpikir algoritmik secara lebih mendalam.

Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan agar mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan konsep function, callback, array, method array, serta rekursi secara langsung dalam bahasa JavaScript. Praktikum ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan logika pemrograman dan keterampilan problem solving.

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari pelaksanaan Praktikum 3 ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar function dalam bahasa pemrograman JavaScript.
2. Mampu membuat dan menggunakan arrow function untuk penulisan kode yang lebih ringkas.
3. Memahami cara kerja callback function dalam pemrograman JavaScript.
4. Mampu mengimplementasikan array sebagai struktur data untuk menyimpan banyak nilai.
5. Memahami dan menggunakan berbagai method array dalam manipulasi data.
6. Memahami konsep rekursi dan cara penerapannya dalam penyelesaian masalah.
7. Melatih kemampuan berpikir logis dan algoritmik melalui penyusunan program berbasis function dan rekursi.
8. Mengembangkan keterampilan problem solving dalam menyelesaikan kasus sederhana menggunakan JavaScript.

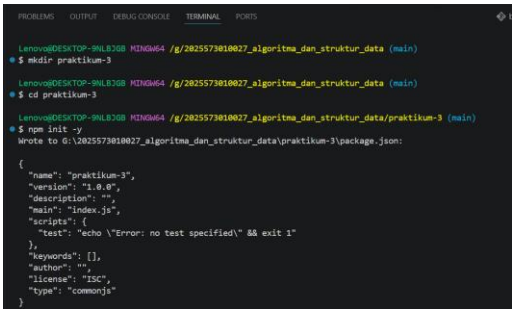
1. Langkah mkdir praktikum-3

- **Perintah:** mkdir praktikum-3
- **Fungsi:** Untuk **membuat folder baru**.
- **Artinya:** Pada langkah ini dibuat folder bernama **praktikum-3** sebagai tempat menyimpan seluruh file program untuk materi Function, Callback, Array, dan Rekursi.

---

2. Langkah cd praktikum-3

- **Perintah:** cd praktikum-3
- **Fungsi:** Untuk **masuk ke dalam folder** yang sudah dibuat.
- **Artinya:** Terminal berpindah ke direktori **praktikum-3**, sehingga semua file yang dibuat setelahnya akan tersimpan di folder tersebut.



---

3. Langkah npm init -y

- **Perintah:** npm init -y
- **Fungsi:** Untuk **membuat project Node.js secara otomatis**.
- **Artinya:** Sistem akan langsung membuat file **package.json** dengan konfigurasi default tanpa harus mengisi data secara manual. File ini berfungsi sebagai identitas project dan tempat menyimpan informasi dasar project JavaScript.

---

4. Tampilan File package.json

- Setelah perintah dijalankan, akan muncul file **package.json** di sidebar VS Code.
- File ini berisi informasi seperti:
  - **name** → nama project
  - **version** → versi project
  - **main** → file utama
  - **scripts** → script command
- **Artinya:** Project JavaScript sudah siap digunakan untuk membuat file praktikum seperti:
  - 01-function-dasar.js
  - 02-arrow-callback.js

- 03-array-dasar.js
- 04-array-method.js
- 05-rekursi.js

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Function Dasar

Function adalah sekumpulan kode yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil kembali saat dibutuhkan. Penggunaan function membuat program lebih rapi, terstruktur, dan mengurangi penulisan kode berulang.

Contoh:

</> JavaScript

```
function salam() {
    console.log("Halo, selamat datang di Praktikum 3");
}
salam();
```

Pembahasan **:**

Program di atas membuat function **salam()** yang berfungsi menampilkan teks ke console. Setelah function dipanggil dengan salam();, maka output akan muncul sesuai isi function.

Output :

</> JavaScript

```
Halo, selamat datang di Praktikum 3
```

Function dasar ini menunjukkan bahwa satu blok kode dapat disimpan dalam sebuah function dan digunakan kembali saat diperlukan.

JS 01-function-dasar.js U

praktikum-3 > JS 01-function-dasar.js > ...

```javascript
function sapa() {
    console.log('Halo! Selamat datang di praktikum Java Script.');
}
sapa();
sapa();

function sapaNama(nama) {
    console.log(`Halo, ${nama}! Seamat belajar.`);
}
sapaNama('Budi');
sapaNama('Siti');


function tambah(angka1, angka2) {
    const hasil = angka1 + angka2;
    return hasil;
}

const hasilPenjumlahan = tambah(10, 25);
console.log('10 + 25 =', hasilPenjumlahan);
console.log('7 + 13 =', tambah(7, 13));

function hitung(nilai, pengali = 2) {
    return nilai * pengali;
}
console.log(hitung(5));
console.log(hitung(5, 3));

const pesanGlobal = 'Saya ada di mana saja';
```

```javascript

function cekScope() {
    const pesanLokal = 'Saya hanya ada di dalam function ini';
    console.log(pesanGlobal);
    console.log(pesanLokal);
}

cekScope();
console.log(pesanGlobal);
```

```
Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data/praktikum-3 (main)
$ node 01-function-dasar.js
Halo! Selamat datang di praktikum Java Script.
Halo! Selamat datang di praktikum Java Script.
Halo, Budi! Seamat belajar.
Halo, Siti! Seamat belajar.
10 + 25 = 35
7 + 13 = 20
10
15
Saya ada di mana saja
Saya hanya ada di dalam function ini
Saya ada di mana saja
```

Latihan 1

JS 01-function-dasar.js M

praktikum-3 > JS 01-function-dasar.js > sapaNama

```javascript
console.log('');
console.log('=== Latihan1 ===');

function kurang(a, b) {
  return a - b;
}


function kali(a, b) {
  return a * b;
}


function bagi(a, b) {
  if (b === 0) {
    console.log('Error: tidak bisa membagi dengan nol');
    return null;
  }
  return a / b;
}


function tambah(a, b) {
  return a + b;
}


function kalkulator(a, operator, b) {
```

```
  if (operator === '+') {
    return tambah(a, b);
  } else if (operator === '-') {
    return kurang(a, b);
  } else if (operator === '*') {
    return kali(a, b);
  } else if (operator === '/') {
    return bagi(a, b);
  } else {
    return "Operator tidak dikenal";
  }
}

console.log("Hasil Penjumlahan (10 + 5):", kalkulator(10, '+', 5));
console.log("Hasil Pengurangan (10 - 5):", kalkulator(10, '-', 5));
console.log("Hasil Perkalian (10 * 5):", kalkulator(10, '*', 5));
console.log("Hasil Pembagian (10 / 2):", kalkulator(10, '/', 2));
console.log("Hasil Pembagian Nol (10 / 0):", kalkulator(10, '/', 0));
```

```
=== Latihan1 ===
Hasil Penjumlahan (10 + 5): 15
Hasil Pengurangan (10 - 5): 5
Hasil Perkalian (10 * 5): 50
Hasil Pembagian (10 / 2): 5
Error: tidak bisa membagi dengan nol
Hasil Pembagian Nol (10 / 0): null
```

2.2 Arrow Callback

Arrow function callback adalah function dengan sintaks singkat yang digunakan sebagai parameter pada function lain. Konsep ini sering digunakan untuk menjalankan perintah tambahan setelah proses utama selesai.

Contoh:

</> JavaScript

```javascript
const proses = (callback) => {
    console.log("Data sedang diproses");
    callback();
};
const selesai = () => {
    console.log("Proses selesai");
};
proses(selesai);
```

Pembahasan :

Program di atas menggunakan **arrow function** proses yang menerima parameter callback. Setelah menampilkan pesan *"Data sedang diproses"*, callback selesai dijalankan untuk menampilkan pesan berikutnya.

Output :

</> JavaScript

```
Data sedang diproses
Proses selesai
```

Penggunaan arrow callback membuat kode lebih singkat, rapi, dan memudahkan pemanggilan function lain setelah suatu proses selesai.

JS 02-arrow-callback.js U

praktikum-3 > JS 02-arrow-callback.js > ...

```javascript
function kuadratBiasa(x) {
    return x * x;
}

const kuadrat = (x) => {
    return x * x;
};

const kuadratRingkas = x => x * x;

console.log('=== Perbandingan Penulisan ===');
console.log('Biasa    :', kuadratBiasa(5));
console.log('Arrow    :', kuadrat(5));
console.log('Ringkas  :', kuadratRingkas(5));

const luas = (panjang, lebar) => panjang * lebar;
const salam = (nama, waktu) => `Selamat ${waktu}, ${nama}!`;

console.log('Luas 4x6 :', luas(4, 6));
console.log(salam('Budi', 'Pagi'));

function lakukanOperasi(angka, operasiCallback) {
    console.log(`Angka awal: ${angka}`);
    const hasil = operasiCallback(angka);
    console.log(`Hasil setelah operasi: ${hasil}`);
}

console.log('\n=== Callback ===');
```

```javascript
lakukanOperasi(7, kuadratRingkas);
lakukanOperasi(10, x => x = 100);
lakukanOperasi(20, function(x) {
    return x / 2;
});

console.log('\n=== setTimeout (Callback) ===');
console.log('Pesan 1: Sebelum timer');

setTimeout(() => {
    console.log('Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)');
}, 1000);

console.log('Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer');
```

```
Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data/praktikum-3 (main)
$ node 02-arrow-callback.js
=== Perbandingan Penulisan ===
Biasa  : 25
Arrow  : 25
Ringkas: 25
Luas 4x6 : 24
Selamat Pagi, Budi

=== callback ===
Angka awal: 7
Hasil setelah operasi: 49
Angka awal: 10
Hasil setelah operasi: 110
Angka awal: 20
Hasil setelah operasi: 10

=== setTimeout (Callback) ===
Pesan 1: Sebelum timer
Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer
```

Latihan 2

```javascript
console.log('');
console.log('=== Latihan2 ===');


const keHurufBesar = (str) => str.toUpperCase();

const tambahSeru = (str) => str + "!!!";

const hitungKata = (str) => str.split(' ').length;


function prosesKalimat(kalimat, transformasiCallback) {
  const hasil = transformasiCallback(kalimat);

  console.log("Hasil transformasi:", hasil);
}


const teks = 'belajar javascript itu menyenangkan';

console.log("--- Menguji keHurufBesar ---");
prosesKalimat(teks, keHurufBesar);

console.log("\n--- Menguji tambahSeru ---");
prosesKalimat(teks, tambahSeru);

console.log("\n--- Menguji hitungKata ---");
prosesKalimat(teks, hitungKata);
```

```
=== Latihan2 ===
--- Menguji keHurufBesar ---
Hasil transformasi: BELAJAR JAVASCRIPT ITU MENYENANGKAN

--- Menguji tambahSeru ---
Hasil transformasi: belajar javascript itu menyenangkan!!!

--- Menguji hitungKata ---
Hasil transformasi: 4
Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)
```

2.3 Array Dasar

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Dengan array, data dapat diakses menggunakan indeks yang dimulai dari angka 0.

Contoh:

</> JavaScript

```javascript
let buah = ["Apel", "Jeruk", "Mangga"];


console.log(buah[0]);
console.log(buah[1]);
console.log(buah[2]);
```

Pembahasan :

Program di atas membuat array bernama **buah** yang berisi tiga data, yaitu *Apel*, *Jeruk*, dan *Mangga*. Setiap data diakses menggunakan indeks array, sehingga nilai dapat ditampilkan satu per satu ke console.

Output :

</> JavaScript

```
Apel
Jeruk
Mangga
```

Array dasar memudahkan penyimpanan banyak data dalam satu variabel sehingga program menjadi lebih efisien dan terorganisir.

JS 03-array-dasar.js

praktikum-3 > JS 03-array-dasar.js > ...

```javascript
const mahasiswa = ['Budi', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina'];
const nilai = [85, 92, 78, 88];

console.log('=== Array Awal ===');
console.log('Mahasiswa:', mahasiswa);
console.log('Nilai :', nilai);
console.log('Jumlah mahasiswa:', mahasiswa.length);

console.log('\n=== Akses Elemen ===');
console.log('Elemen pertama :', mahasiswa[0]);
console.log('Elemen ketiga :', mahasiswa[2]);
console.log('Elemen terakhir:', mahasiswa[mahasiswa.length - 1]);

mahasiswa[1] = 'Siti Rahayu';
console.log('\nSetelah diubah:', mahasiswa);

console.log('\n=== Manipulasi Array ===');
mahasiswa.push('Doni');
console.log('Setelah push :', mahasiswa);

mahasiswa.unshift('Zahra');
console.log('Setelah unshift :', mahasiswa);

const dihapusAkhir = mahasiswa.pop();
console.log('Dihapus (pop) :', dihapusAkhir);
console.log('Setelah pop :', mahasiswa);

const dihapusAwal = mahasiswa.shift();
console.log('Dihapus (shift) :', dihapusAwal);
```

```javascript
console.log('Setelah shift :', mahasiswa);

console.log('\n=== Pencarian ===');
console.log('Indeks Ahmad :', mahasiswa.indexOf('Ahmad'));
console.log('Ada Rina? :', mahasiswa.includes('Rina'));
console.log('Ada Budi? :', mahasiswa.includes('Budi'));

const sebagian = nilai.slice(1, 4);
console.log('\nNilai asli :', nilai);
console.log('Slice [1,4] :', sebagian);
```

```
Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data/praktikum-3 (main)
$ node 03-array-dasar.js
=== Array Awal ===
Mahasiswa: [ 'Budi', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina' ]
Nilai : [ 85, 92, 78, 88 ]
Jumlah mahasiswa: 4

=== Akses Elemen ===
Elemen pertama : Budi
Elemen ketiga : Ahmad
Elemen terakhir: Rina

Setelah diubah: [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Manipulasi Array ===
Setelah push : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni' ]
Setelah unshift : [ 'Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina',
'Doni' ]
Dihapus (pop) : Doni
Setelah pop : [ 'Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]
Dihapus (shift) : Zahra
Setelah shift : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Pencarian ===
Indeks Ahmad : 2
Ada Rina? : true
Ada Budi? : true

Nilai asli : [ 85, 92, 78, 88 ]
Slice [1,4] : [ 92, 78, 88 ]
```

Latihan 3

```
JS 03-array-dasar.js ×
praktikum-3 > JS 03-array-dasar.js > nilai
console.log('');
console.log('=== Latihan3 ===');


let daftarBelanja = ['Beras', 'Gula', 'Telur', 'Minyak', 'Garam'];

console.log("--- Daftar Belanja Awal ---");
for (let i = 0; i < daftarBelanja.length; i++) {

  console.log(`${i + 1}. ${daftarBelanja[i]}`);
}


daftarBelanja.push('Susu', 'Kopi');
console.log("\n(Susu dan Kopi ditambahkan ke daftar)");


let itemDihapus = daftarBelanja.shift();
console.log(`Item yang dihapus dari daftar pertama: ${itemDihapus}`);


let adaSusu = daftarBelanja.includes('Susu');
if (adaSusu) {
  console.log("Cek Susu: Ya, Susu ada di dalam daftar belanja.");
} else {
  console.log("Cek Susu: Tidak, Susu tidak ada di daftar.");
}

```

```
console.log(`Jumlah total item sekarang: ${daftarBelanja.length} item.`);

console.log("Daftar akhir:", daftarBelanja);
```

```
=== Latihan3 ===
--- Daftar Belanja Awal ---
1. Beras
2. Gula
3. Telur
4. Minyak
5. Garam

(Susu dan Kopi ditambahkan ke daftar)
Item yang dihapus dari daftar pertama: Beras
Cek Susu: Ya, Susu ada di dalam daftar belanja.
Jumlah total item sekarang: 6 item.
Daftar akhir: [ 'Gula', 'Telur', 'Minyak', 'Garam', 'Susu', 'Kopi' ]
```

2.4 Array Method

Array method adalah fungsi bawaan pada JavaScript yang digunakan untuk mengelola atau memanipulasi data di dalam array, seperti menambah, menghapus, dan menampilkan data.

Contoh:

</> JavaScript

```
let angka = [1, 2, 3];

angka.push(4);

console.log(angka);
```

Pembahsan:

Program di atas menggunakan method **push()** untuk menambahkan data 4 ke dalam array **angka**. Setelah method dijalankan, isi array bertambah menjadi empat elemen dan ditampilkan ke console.

Output :

</> JavaScript

```
[1, 2, 3, 4]
```

Array method mempermudah proses manipulasi data sehingga pengelolaan array menjadi lebih cepat dan efisien.

JS 04-array-method.js M

praktikum-3 > JS 04-array-method.js > ...

```javascript
const nilaiMahasiswa = [75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77];

console.log('=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===');
nilaiMahasiswa.forEach((nilai, indeks) => {
    console.log(` Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}`);
});

const gradeHuruf = nilaiMahasiswa.map(nilai => {
    if (nilai >= 90) return 'A';
    if (nilai >= 80) return 'B';
    if (nilai >= 70) return 'C';
    if (nilai >= 60) return 'D';
    return 'E';
});

console.log('\n=== map: Nilai ke Grade ===');
console.log('Nilai :', nilaiMahasiswa.join(', '));
console.log('Grade :', gradeHuruf.join(', '));

const nilaiLulus = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai >= 60);
const nilaiGagal = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai < 60);

console.log('\n=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===');
console.log('Semua nilai :', nilaiMahasiswa.join(', '));
console.log('Semua lulus :', nilaiLulus.join(', '));
console.log('Semua gagal :', nilaiGagal.join(', '));

const totalNilai = nilaiMahasiswa.reduce((akumulator, nilai) => {
    return akumulator + nilai;
```

```javascript
}, 0);

const rataRata = totalNilai / nilaiMahasiswa.length;

console.log('\n=== reduce: Statistik Nilai ===');
console.log('Total nilai :', totalNilai);
console.log('Rata-rata :', rataRata.toFixed(2));

const nilaiLulusArr = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai >= 60)
const rataRataNilaiLulus = nilaiLulusArr.reduce((acc, val) => acc + val, 0)
    / nilaiLulusArr.length;

console.log('\n=== Method Chaining ===');
console.log('Rata-rata nilai lulus:', rataRataNilaiLulus.toFixed(2));
```

```
Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data/praktikum-3 (main)
$ node 04-array-method.js
=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===
 Mahasiswa-1: 75
 Mahasiswa-2: 90
 Mahasiswa-3: 55
 Mahasiswa-4: 82
 Mahasiswa-5: 68
 Mahasiswa-6: 95
 Mahasiswa-7: 48
 Mahasiswa-8: 77

=== map: Nilai ke Grade ===
Nilai : 75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77
Grade : C, A, E, B, D, A, E, C

=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===
Semua nilai : 75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77
Semua lulus : 75, 90, 82, 68, 95, 77
Semua gagal : 55, 48

Total nilai : 590
Rata-rata : 73.75

=== Method Chaining ===
Rata-rata nilai lulus: 81.17
```

Latihan 4

```
49  console.log('=== Latihan4 ===');
50
51  const produk = [
52    { nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
53    { nama: 'Mouse', harga: 150000, stok: 0 },
54    { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
55    { nama: 'Monitor', harga: 3200000, stok: 0 },
56    { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
57  ];
58
59  const produkTersedia = produk.filter(p => p.stok > 0);
60  console.log("--- Produk Tersedia ---");
61  console.log(produkTersedia);
62
63  const namaProdukTersedia = produkTersedia.map(p => p.nama);
64  console.log("\n--- Nama Produk Tersedia ---");
65  console.log(namaProdukTersedia);
66
67  const totalInventaris = produkTersedia.reduce((total, p) => {
68    return total + (p.harga * p.stok);
69  }, 0);
70  console.log("\nTotal Nilai Inventaris: Rp" + totalInventaris.toLocaleString('id-ID'));
71
72  console.log("\n--- Laporan Stok Produk ---");
73  produk.forEach(p => {
74    const status = p.stok > 0 ? `[TERSEDIA] ${p.nama} - Rp${p.harga.toLocaleString('id-ID')} (${p.stok} unit)`
75                              : `[HABIS] ${p.nama} - Rp${p.harga.toLocaleString('id-ID')}`;
76    console.log(status);
77  });
```

```
=== Latihan4 ===
--- Produk Tersedia ---
[
  { nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
  { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
  { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
]

--- Nama Produk Tersedia ---
[ 'Laptop', 'Keyboard', 'Headset' ]

Total Nilai Inventaris: Rp50.700.000

--- Laporan Stok Produk ---
[TERSEDIA] Laptop - Rp8.500.000 (5 unit)
[HABIS] Mouse - Rp150.000
[TERSEDIA] Keyboard - Rp450.000 (12 unit)
[HABIS] Monitor - Rp3.200.000
[TERSEDIA] Headset - Rp350.000 (8 unit)
```

2.5 Rekursi

Rekursi adalah function yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah secara berulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Konsep ini sering digunakan pada perhitungan matematika dan logika program.

Contoh:

</> JavaScript

```
function hitung(n) {
    if (n === 0) {
        return 0;
    }
    return n + hitung(n - 1);
}
console.log(hitung(5));
```

Pembahsan ;

Program di atas menggunakan function **hitung()** yang memanggil dirinya sendiri hingga nilai n mencapai 0. Setiap pemanggilan akan menjumlahkan nilai sebelumnya sehingga menghasilkan total dari angka 1 sampai 5.

Output :

</> JavaScript

```
15
```

Rekursi membantu menyelesaikan masalah berulang dengan kode yang lebih singkat dan terstruktur.

05-rekursi.js M

praktikum-3 > 05-rekursi.js > jumlahArray

```javascript
function faktorial(n) {
    // Base case: berhenti saat n =1
    if (n <= 1) return 1;

    // Recursive case: n x faktorial(n-1)
    return n * faktorial(n - 1);
}

console.log('=== Faktorial ===');
console.log('0! =', faktorial(0));
console.log('1! =', faktorial(1));
console.log('5! =', faktorial(5));
console.log('7! =', faktorial(7));

function fibonacci(n) {
    // Base case
    if (n === 0) return 0;
    if (n === 1) return 1;

    //Recursive case
    return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
}

console.log('\n=== Fibonacci ===');
for (let i = 0; i <= 8; i++) {
    process.stdout.write(fibonacci(i) + ' ');
}
console.log(''); //pindah baris

```

```javascript
function jumlahArray(arr, indeks = 0) {
    //Base case: sudah sampai akhir array
    if (indeks === arr.length) return 0;

    //Recursive case: elemen saat ini + jumlah sisa array
    return arr[indeks] + jumlahArray(arr, indeks + 1);
}

const angka = [3, 7, 2, 9, 5];
console.log('\n=== Jumlah Array dengan Rekursi ===');
console.log('Array :', angka);
console.log('Jumlah  :', jumlahArray(angka));

function countdown(n) {
    if (n < 0) {
        console.log('Selesai!');
        return;
    }
    console.log(n);
    countdown(n - 1);
}

console.log('\n=== Countdown Rekursi ===');
countdown(5);
```

```
Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data/praktikum-3 (main)
$ node 05-rekursi.js
=== Faktorial ===
0! = 1
1! = 1
5! = 120
7! = 5040

=== Fibonacci ===
0 1 1 2 3 5 8 13 21

=== Jumlah Array dengan Rekursi ===
Array : [ 3, 7, 2, 9, 5 ]
Jumlah  : 26

=== Countdown Rekursi ===
5
4
3
2
1
0
Selesai!
```

2.6 Tugas 1

tugas-1.js

praktikum-3 > tugas > tugas-1.js > dataFinal.forEach() callback

```javascript
const dataMahasiswa = [
  { nama: "Desty", nilai: 85 },
  { nama: "Siti", nilai: 92 },
  { nama: "Fika", nilai: 58 },
  { nama: "Dilla", nilai: 70 },
  { nama: "Budi", nilai: 45 },
  { nama: "Bilqis", nilai: 80 }
];

function hitungStatistik(arrMahasiswa) {
  const hasilReduce = arrMahasiswa.reduce((acc, mhs) => {
    return {
      total: acc.total + 1,
      jumlahNilai: acc.jumlahNilai + mhs.nilai,
      tertua: Math.max(acc.tertua, mhs.nilai),
      terendah: Math.min(acc.terendah, mhs.nilai)
    };
  }, { total: 0, jumlahNilai: 0, tertua: -Infinity, terendah: Infinity });

  return {
    total: hasilReduce.total,
    rataRata: (hasilReduce.jumlahNilai / hasilReduce.total).toFixed(2),
    tertinggi: hasilReduce.tertua,
    terendah: hasilReduce.terendah
  };
}

function filterLulus(arrMahasiswa, batasLulus) {
  return arrMahasiswa.filter(mhs => mhs.nilai >= batasLulus);
```

```javascript
}

function tambahGrade(arrMahasiswa) {
  return arrMahasiswa.map(mhs => {
    let grade;
    if (mhs.nilai >= 85) grade = 'A';
    else if (mhs.nilai >= 75) grade = 'B';
    else if (mhs.nilai >= 65) grade = 'C';
    else if (mhs.nilai >= 50) grade = 'D';
    else grade = 'E';

    return { ...mhs, grade: grade };
  });
}

console.log("=== LAPORAN NILAI MAHASISWA ===");

const stats = hitungStatistik(dataMahasiswa);
console.log(`
--- Statistik Grup ---
Total Mahasiswa : ${stats.total}
Rata-rata Nilai : ${stats.rataRata}
Nilai Tertinggi : ${stats.tertinggi}
Nilai Terendah  : ${stats.terendah}
`);

const daftarLulus = filterLulus(dataMahasiswa, 65);
console.log("--- Mahasiswa yang Lulus (Batas 65) ---");
```

```javascript
daftarLulus.forEach(mhs => {
  console.log(`> ${mhs.nama} dinyatakan LULUS dengan nilai ${mhs.nilai}`);
});

const dataFinal = tambahGrade(dataMahasiswa);
console.log("\n--- Daftar Lengkap dengan Grade ---");
dataFinal.forEach((mhs, index) => {
  console.log(`${index + 1}. Nama: ${mhs.nama.padEnd(8)} | Nilai: ${mhs.nilai} | Grade: ${mhs.grade}`);
});
```

```
Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data/praktikum-3 (main)
$ node tugas/tugas-1.js
=== LAPORAN NILAI MAHASISWA ===

--- Statistik Grup ---
Total Mahasiswa : 6
Rata-rata Nilai : 71.67
Nilai Tertinggi : 92
Nilai Terendah  : 45

--- Mahasiswa yang Lulus (Batas 65) ---
> Desty dinyatakan LULUS dengan nilai 85
> Siti dinyatakan LULUS dengan nilai 92
> Dilla dinyatakan LULUS dengan nilai 70
> Bilqis dinyatakan LULUS dengan nilai 80

--- Daftar Lengkap dengan Grade ---
1. Nama: Desty    | Nilai: 85 | Grade: A
2. Nama: Siti     | Nilai: 92 | Grade: A
3. Nama: Fika     | Nilai: 58 | Grade: D
4. Nama: Dilla    | Nilai: 70 | Grade: C
5. Nama: Budi     | Nilai: 45 | Grade: E
6. Nama: Bilqis   | Nilai: 80 | Grade: B
```

2.7 Tugas 2

tugas-2.js M

praktikum-3 > tugas > tugas-2.js > ...

```javascript
// ==========================================
// 1. Rekursi Pangkat
// ==========================================
function pangkat(basis, eksponen) {
    if (eksponen === 0) return 1;
    return basis * pangkat(basis, eksponen - 1);
}

// ==========================================
// 2. Rekursi Balik String
// ==========================================
function balikString(str) {
  if (str.length <= 1) return str;
  return str[str.length - 1] + balikString(str.slice(0, str.length - 1));
}

// ==========================================
// 3. Cek Palindrom
// ==========================================
function cekPalindrom(str) {
  const hasilBalik = balikString(str);
  return str=== hasilBalik;
}

// ==========================================
// OUTPUT
// ==========================================
console.log("=== TUGAS 2: Rekursi ===");

```

```javascript
// Uji pangkat
console.log("\n=== UJI PANGKAT: ===");
console.log("2^3 =", pangkat(2, 3));
console.log("5^2 =", pangkat(5, 2));
console.log("3^4 =", pangkat(3, 4));

// Uji balik string
console.log("\n=== UJI BALIK STRING: ===");
console.log("halo ->", balikString("halo"));
console.log("javascript ->", balikString("javascript"));

// Uji palindrom
console.log("\n=== UJI PALINDROM: ===");
const kataUji = ['katak', 'civic', 'level', 'belajar'];
kataUji.forEach(kata => {
  console.log(`Apakah '${kata}' palindrom? ${cekPalindrom(kata) ? 'TRUE' : 'FALSE'}`);
});
```

```
Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data/praktikum-3 (main)
$ node tugas/tugas-2.js
=== TUGAS 2: Rekursi ===

=== UJI PANGKAT: ===
2^3 = 8
5^2 = 25
3^4 = 81

=== UJI BALIK STRING: ===
halo -> olah
javascript -> tpircsavaj

=== UJI PALINDROM: ===
Apakah 'katak' palindrom? TRUE
Apakah 'civic' palindrom? TRUE
Apakah 'level' palindrom? TRUE
Apakah 'belajar' palindrom? FALSE
```

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa materi **function dasar, arrow function callback, array dasar, array method, dan rekursi** merupakan bagian penting dalam pemrograman JavaScript. Function dasar membantu programmer mengelompokkan kode agar lebih rapi, terstruktur, dan dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan. Arrow function memberikan cara penulisan function yang lebih singkat dan modern, sedangkan callback memungkinkan sebuah function dijalankan setelah proses tertentu selesai.

Selain itu, penggunaan **array** memudahkan penyimpanan banyak data dalam satu variabel, sementara **array method** sangat membantu dalam proses manipulasi data seperti menambah, menghapus, maupun menampilkan isi array secara efisien. Pada bagian **rekursi**, praktikan memahami bagaimana sebuah function dapat memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang bersifat berulang secara lebih sederhana.

Melalui praktikum ini, pemahaman mengenai logika dasar JavaScript menjadi lebih baik, khususnya dalam pengelolaan data dan penyusunan alur program. Praktikum ini juga membantu meningkatkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan problem solving dalam menyelesaikan permasalahan pemrograman.

3.2 Saran

Saran untuk praktikum berikutnya adalah agar pembahasan materi dapat dikembangkan pada penerapan yang lebih nyata dalam pembuatan program JavaScript, sehingga praktikan tidak hanya memahami konsep dasar tetapi juga mengetahui cara penggunaannya dalam kasus sederhana sehari-hari. Dengan demikian, pemahaman terhadap function, callback, array, dan rekursi akan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami.

Selain itu, penyajian materi dapat dibuat lebih terstruktur dari konsep yang paling dasar hingga contoh implementasi yang lebih kompleks. Hal ini bertujuan agar praktikan dapat mengikuti alur pembelajaran dengan lebih baik dan memahami hubungan antar konsep dalam JavaScript.

Praktikan juga disarankan untuk terus mengeksplorasi penggunaan JavaScript pada materi lanjutan agar kemampuan logika pemrograman, analisis, dan problem solving semakin berkembang.